Cámaras CCDs II: ruido, señal a ruido y calibración

Laboratorio de Astronomía I — Clase 4B

Repaso: cada etapa agrega incertidumbre

1 Fotón

llega al azar → **ruido de Poisson**

2 Par e^-–hueco

PRNU y **corriente oscura**

3 Pozo

saturación, no linealidad

4 Transferencia

CTE: trampas, colas

5 Amplificador

ruido de lectura

6 ADC

bias, ganancia, digitalización

Pregunta de hoy: si un pixel dice 10 000 ADU, ¿cuánto confío en ese número?

Hoja de ruta de hoy

1 **Estadística de conteo**

Poisson, Gauss, $\sigma = \sqrt{N}$

2 **Fuentes de ruido**

Fuente, cielo, oscura, lectura

3 **La ecuación del CCD**

Señal a ruido y tiempo de exposición

4 **Defectos de imagen**

Aditivos, multiplicativos, malos

5 **Calibración**

Bias, dark, flat

6 **Práctica**

Ganancia, ruido y calibración con Python

Parte 1

Estadística de conteo

¿Por qué toda medición astronómica tiene ruido?

¿Qué es señal y qué es ruido?

Señal

La información que nos interesa: el flujo de la estrella, una línea espectral, un tránsito.

Ruido

La **incertidumbre** de la medida: lo que fluctúa al azar.

No es el fondo de cielo: **el fondo se resta, el ruido no**.

Se mide con la desviación estándar σ.

$$Medida = S \pm N \rightarrow S/N$$

S/N 2–3	apenas detectado
S/N 5	detección creíble
S/N 10	se puede medir
S/N 100	medición excelente

Media, mediana y moda: ¿cuál uso?

Datos: {1,2,3,4,5,6,57}

Media

11,1

Suma / N. Sensible a valores atípicos.

En CCD: Datos limpios y simétricos

Mediana

4

Valor central de los datos ordenados.

En CCD: Combinar imágenes: elimina **rayos cósmicos**

Moda

—

Valor más frecuente.

En CCD: Nivel del **cielo**: no la sesgan las estrellas

La desviación estándar mide el ruido

Varianza

$$\sigma^2 = 1/(N-1)\,\Sigma\,(x_i - \bar{x})^2$$

σ desviación estándar ("ruido")
x_i cada valor medido; $\bar{x}$ = media
N número de valores

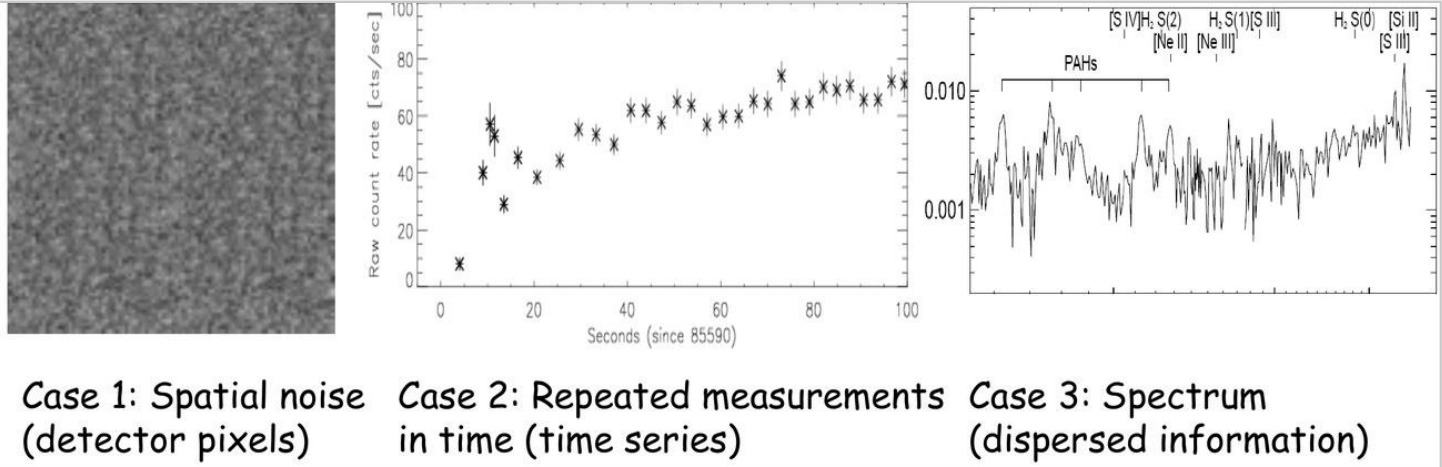
Qué mide σ

Cuánto se **dispersan los valores alrededor de la media**. A mayor dispersión, mayor ruido.

Por qué N−1 y no N

La media **también se estimó con los mismos datos**, así que se divide por N−1.

Si el ruido es aleatorio, muchos pixeles una vez equivalen a un pixel muchas veces



Caso 1, ruido espacial: muchos pixeles vecinos, medidos una vez

Caso 2, serie de tiempo: un mismo pixel, medido muchas veces

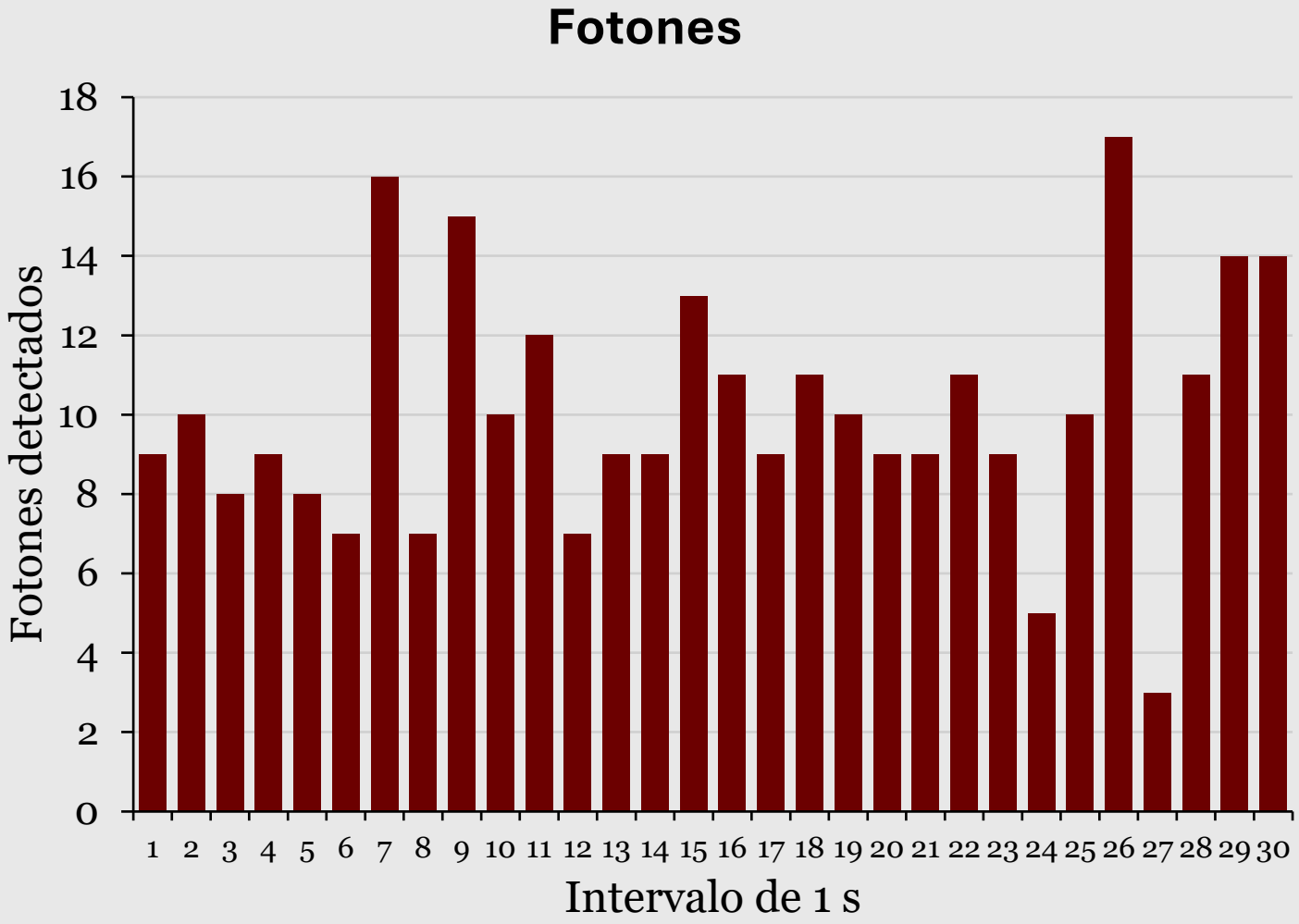
Condición

El ruido es **puramente aleatorio**: sin errores sistemáticos ni correlaciones entre pixeles.

Analogía: 5 dados lanzados una vez dan la misma estadística que un dado lanzado 5 veces.

Consecuencia: para estimar el ruido de una imagen basta **medir σ en una zona de cielo vacío**.

Los fotones llegan al azar



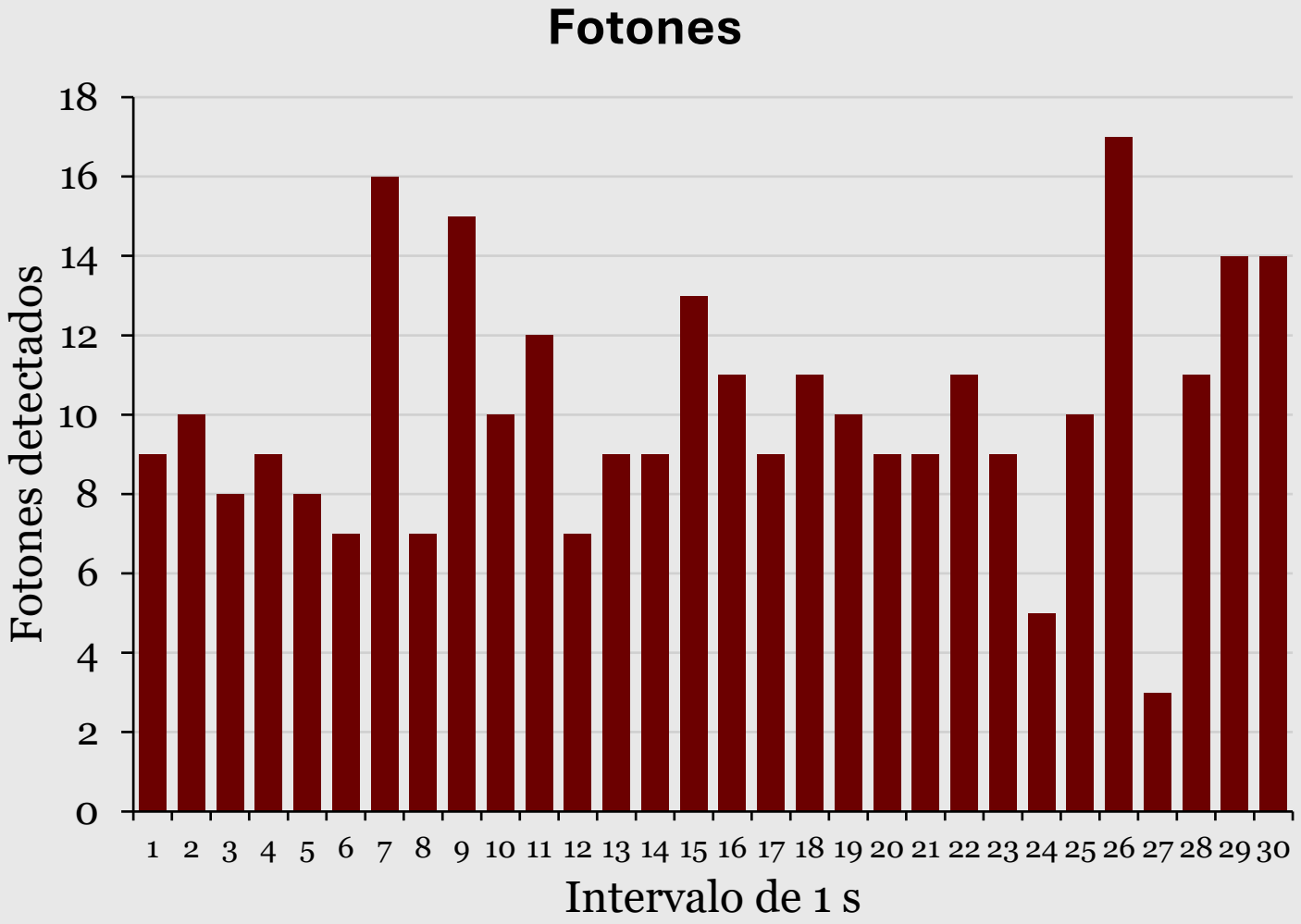
Ejemplo:

- Fuente constante: **10 fotones/s** en promedio
- Cada segundo llega un número distinto: de 3 a 17
- Media 10,1 y $\sigma = 3{,}0 \approx \sqrt{10}$

Ruido de disparo (shot noise)

Es una propiedad de la luz, no del detector: no se puede eliminar.

Los fotones llegan al azar



- **Analogía:** clientes que llegan a restaurantes

  1 restaurante: ~10 clientes/h, fluctúa ±3 (31 %)

  100 restaurantes: ~1000 clientes/h, fluctúan ±32 (3,2 %)

  10000 restaurantes: fluctúan ±318 (0,3 %)

Contar más eventos da una medida fraccionalmente más precisa.

La distribución de Poisson

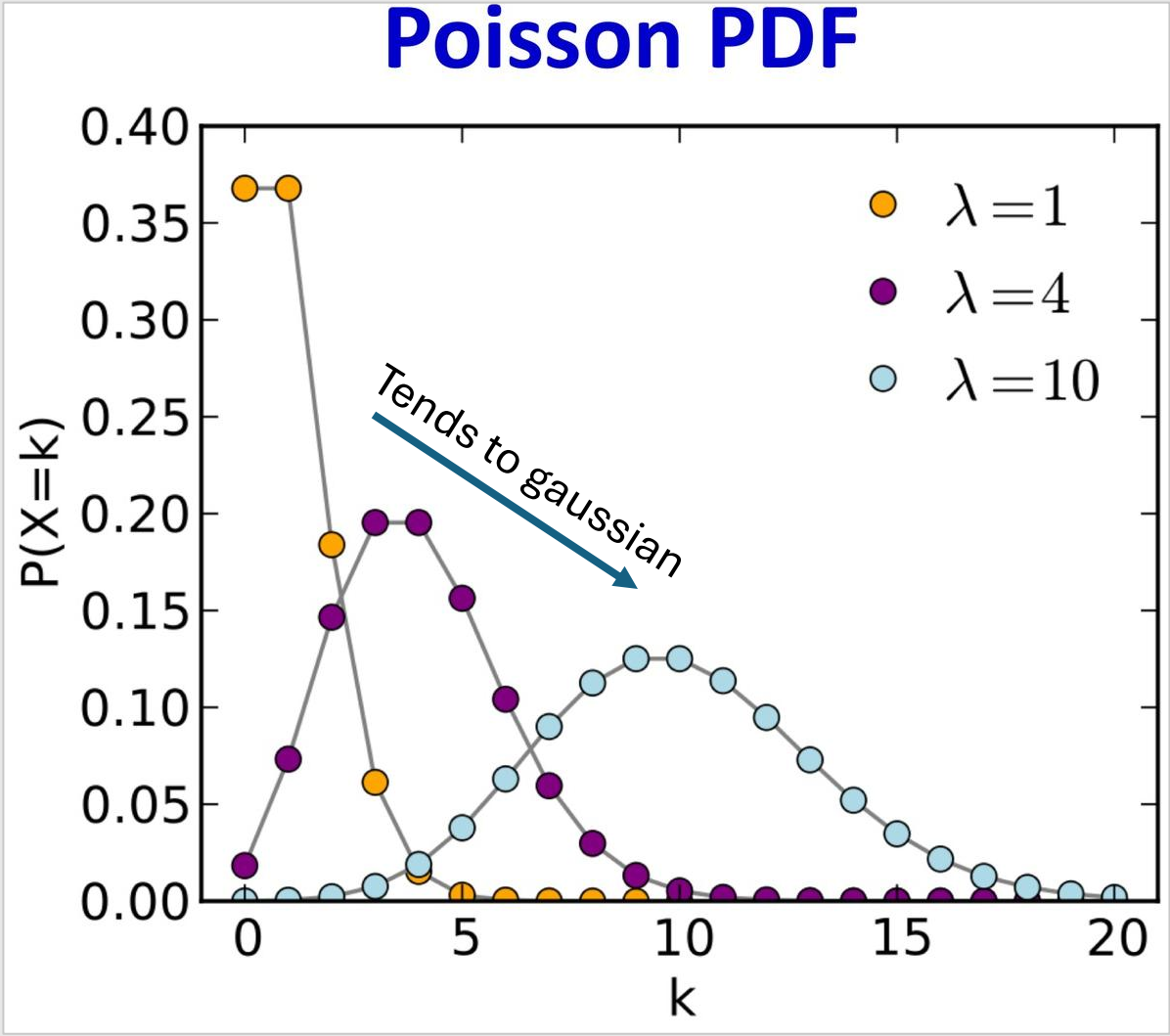
$$P(k;\lambda) = \frac{(\lambda k e - \lambda)}{k!}$$

probabilidad de detectar k eventos

k número de fotones detectados (entero)
λ número promedio esperado

media = λ = varianza

→ σ = √λ



$\sigma = \sqrt{N}$: la regla más útil de la unidad

Si contamos N fotones, el ruido (incertidumbre) es $\sigma = \sqrt{N}$.

Error relativo = σ / N = $\sqrt{N}$ / N = $1/\sqrt{N}$

N = 10	N = 100	N = 10 000
31,6 %	**10 %**	**1 %**
$\sigma = \sqrt{10} \approx 3{,}2$	$\sigma = \sqrt{100} = 10$	$\sigma = \sqrt{10\,000} = 100$

S/N = N / $\sqrt{N}$ = $\sqrt{N}$

- La señal son los N fotones y el ruido es $\sqrt{N}$.
- Doblar la S/N exige **4× más fotones**: 4× más tiempo, o un telescopio del doble de diámetro (4× más área).
- Ganar ×10 en S/N exige **×100 en tiempo**.

¡En electrones, no en ADU!

$\sqrt{N}$ vale para los **electrones detectados**, no para los ADU (salvo si G = 1).

Ejemplo:
un pixel marca 10 000 ADU, con G = 1,25 e^-/ADU

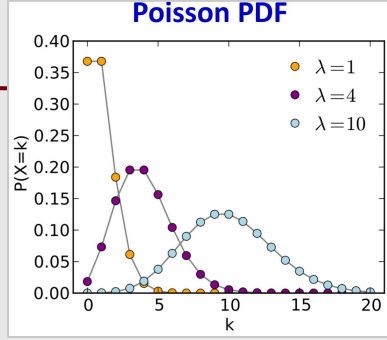
1. A electrones: 10 000 × 1,25= 12 500e^-
2. Ruido: $\sigma = \sqrt{12\,500} = 112\ e^-$
3. A ADU: 112/1,25= **89 ADU**

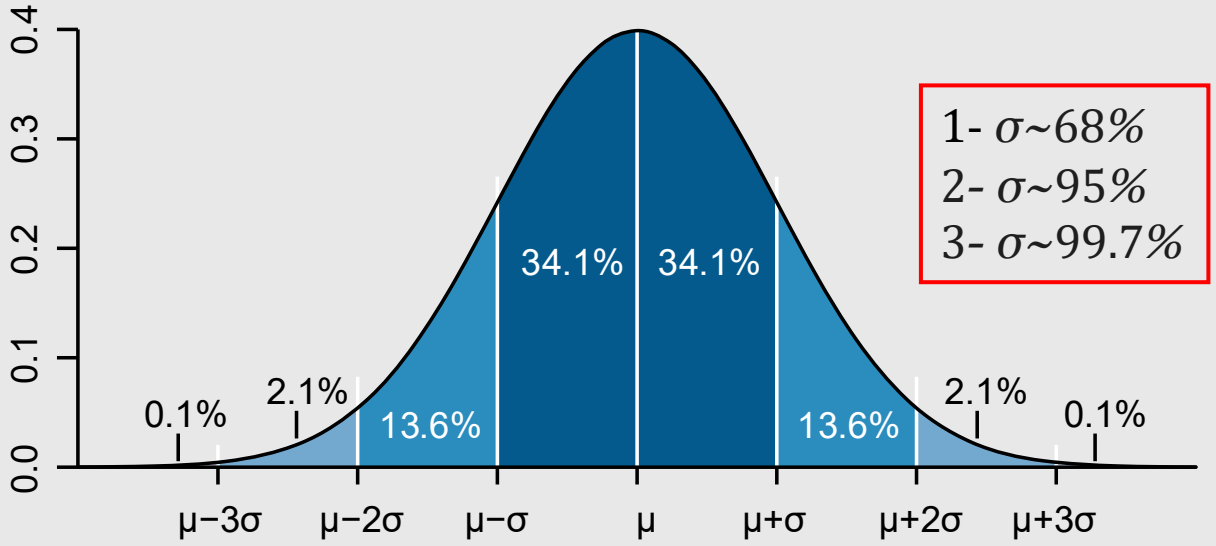
Error común: $\sqrt{10\,000}$= 100 ADU

De Poisson a Gauss

$$P(x) = \frac{1}{(\sigma\sqrt{2\pi})} e - (x-\mu)^2/2\sigma^2$$

μ media (centro de la campana)
σ desviación estándar (ancho)





1- σ~68%
2- σ~95%
3- σ~99.7%

- Poisson con $\lambda \gtrsim 20 \approx$ Gauss con $\mu = \lambda$, $\sigma = \sqrt{\lambda}$
- El **ruido de lectura** también es gaussiano

Promediar reduce el ruido: σ / √N

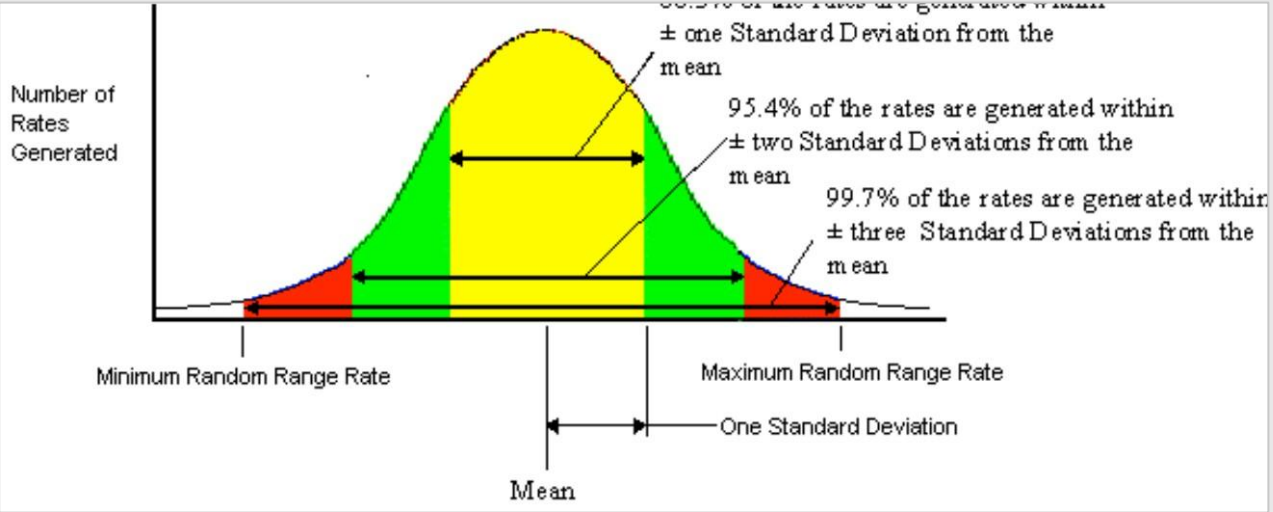
$$\sigma_{\text{promedio}} = \sigma / \sqrt{N}$$

N imágenes independientes

- **Teorema del Límite Central:** la suma de muchos procesos al azar **tiende a una gaussiana**
- Promediar N imágenes baja el ruido √N veces
- **Ojo:** el promedio no elimina un rayo cósmico; la mediana sí

1 bias	**σ**
4 bias	**σ / 2**
25 bias	**σ / 5**
100 bias	**σ / 10**

¿Cuándo una detección es real?



Umbral	Falsos (2 colas)	En 4 Mpix
1σ	31,7 %	1,3 millones
3σ	0,3 %	~10 000
5σ	6×10^{-7}	~2

- El ruido también produce "picos" sobre el fondo ¿A partir de cuántos σ un pico es una fuente real?
- Una imagen tiene **millones** de pixeles: los falsos se acumulan
- Por eso se exige **5σ**, o varios pixeles vecinos sobre el umbral

Cuidado

Si buscas en 20 campos, uno saldrá "significativo" al 5 % por azar.

Parte 2

Fuentes de ruido en una imagen CCD

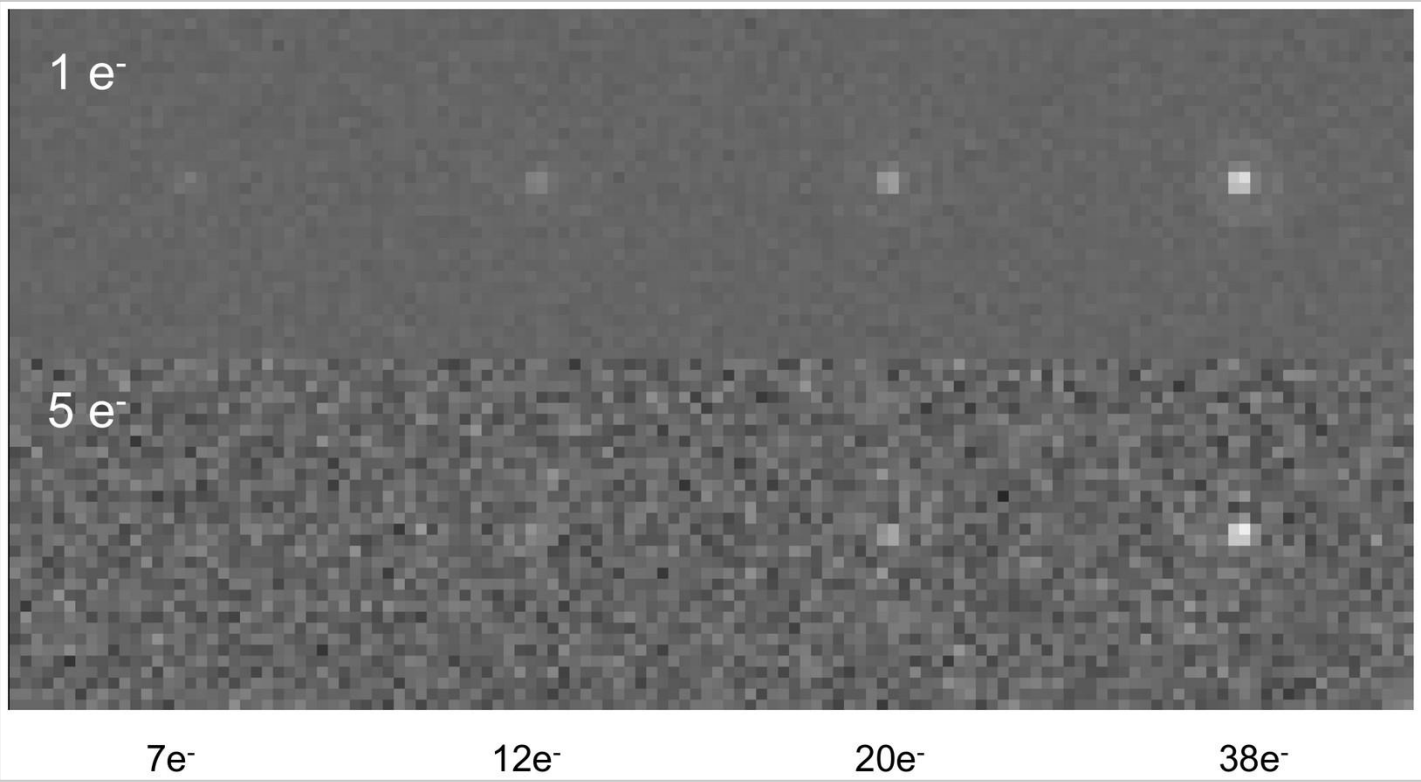
¿De dónde viene la incertidumbre de cada pixel?

Las cuatro fuentes de ruido

Fuente	Cielo	Corriente oscura	Lectura
$\sqrt{S}$	$\sqrt{(n \cdot B)}$	$\sqrt{(n \cdot D \cdot t)}$	$\sqrt{n} \cdot RN$
Fotones de la estrella	Fondo de cielo en n pixeles	Electrones térmicos	Amplificador al leer
Poisson; crece con t	Poisson; crece con t	Poisson; crece con t	Gauss; **fija**, no crece con t

+ PRNU: cada pixel tiene una sensibilidad algo distinta (~1–2 %). No es aleatoria: se corrige con el flat.

Ruido de lectura



Estrellas de 7, 12, 20 y 38 e^- con ruido de lectura de 1 e^- (arriba) y 5 e^- (abajo).

- Origen: ruido térmico de la **electrónica** de lectura
- **Gaussiano** e igual para todos los pixeles
- Se agrega **una vez por lectura**: no crece con t
- Más lento al leer → menos ruido
- FORS2: **3, 6 e^-**; CMOS: 1– 2 e^-

Corriente oscura y cielo: señal con ruido propio

Corriente oscura

Señal D·t se **resta** con un dark

Su ruido √(D·t) **queda**

D = 1 e^-/s (cuantos e^-/s agrega)

t = 900 s → 900 ± 30 e^-

Cielo

Luz de la atmósfera: OH, alumbrado, Luna

Se resta su nivel; su ruido √B queda

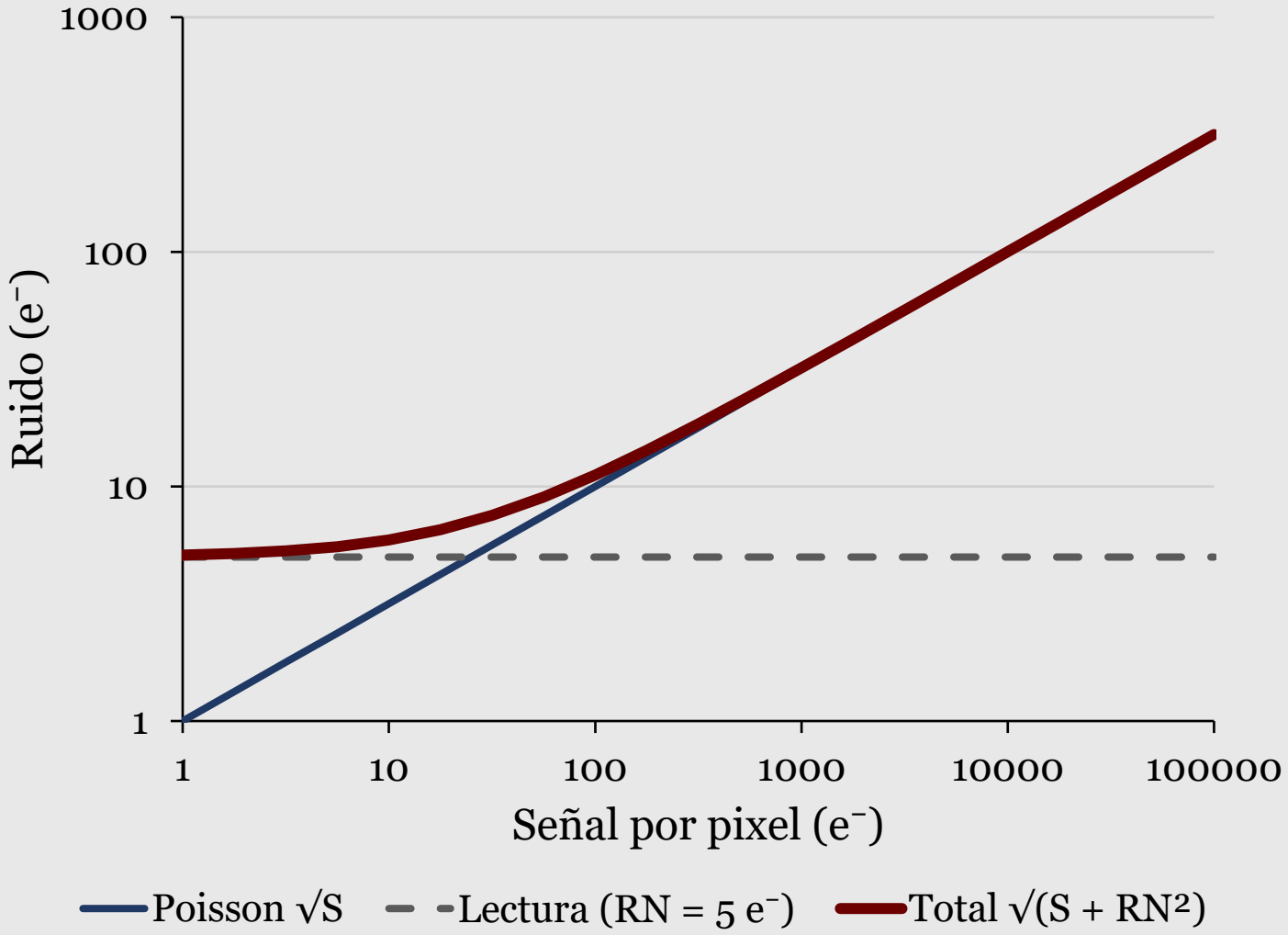
Keck, banda R: 39 e^-/s/pix → ruido = RN en **1 s**

Cielo en CTIO (Tololo) (mag/arcsec²)

Fase Lunar	U	B	V	R	I
0 días	22,0	22,7	21,8	20,9	19,9
3	21,5	22,4	21,7	20,8	19,9
7	19,9	21,6	21,4	20,6	19,7
10	18,5	20,7	20,7	20,3	19,5
14 (llena)	17,0	19,5	20,0	19,9	19,2

Luna llena: U se ilumina 5 mag (×100); I apenas cambia.

¿Qué ruido domina? Lectura vs. Poisson

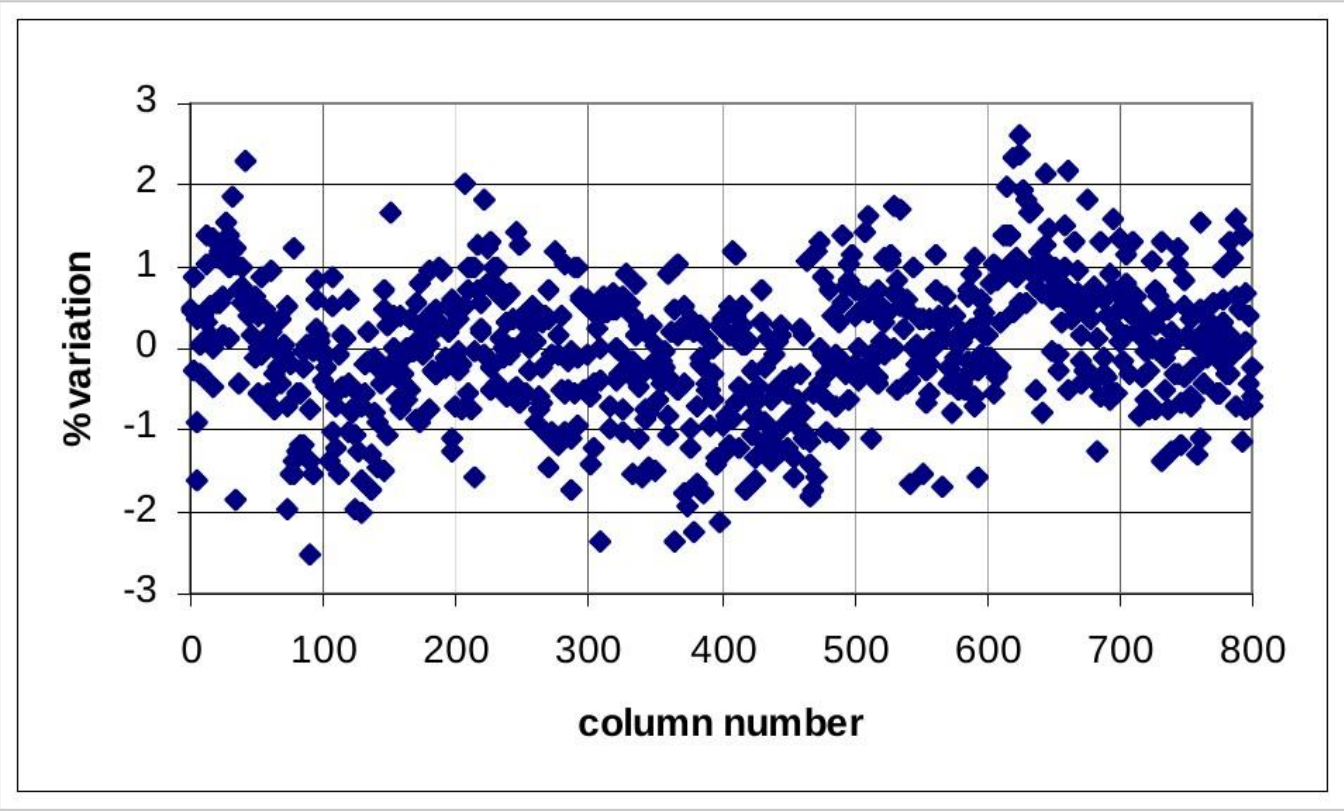


Cruce: $S = RN^2$

$RN = 5\ e^- \rightarrow S = 25\ e^-$

- S < RN²: domina la **lectura**
- S > RN²: domina el **ruido de fotones**
- Con 100 e⁻/pixel la lectura aporta solo **11 %**

Variación pixel a pixel (PRNU)



Una fila de un flat muy brillante: cada pixel varía ±2 %.

- Cada pixel tiene **su propia sensibilidad**
- Es **fija**: el mismo pixel siempre responde igual
- Es **multiplicativa**: 1 % de 14 000ADU = 140 ADU
- Se corrige **dividiendo por un flat**

Parte 3

La ecuación del CCD

Señal a ruido y tiempo de exposición

S/N y error en magnitudes

$$\sigma_m \approx 1{,}0857 / (S/N)$$

error en magnitud según la razón señal/ruido

¿De dónde sale? (aquí N = ruido, no fotones)

1. Error relativo en flujo: **N/S = 1/(S/N)**
2. Magnitud: m = C – 2,5 log F. Si F tiene error N, entonces $\sigma_m = 2{,}5 \log(1 + N/S)$
3. Si S/N es grande: 2,5/ln 10 = 1,0857, y $\sigma_m \approx 1{,}0857/(S/N)$. Vale bien desde S/N ≈ 10.

Regla práctica: error en mag ≈ error relativo en flujo. **0,1 mag ↔ S/N ≈ 10; 0,01 mag ↔ S/N ≈ 100.**

S/N	Error en flujo	σ en magnitud
3	33 %	0,36 mag
10	10 %	0,11 mag
30	3,3 %	0,036 mag
100	1 %	0,011 mag
1000	0,1 %	0,001 mag

La ecuación del CCD

$$\mathrm{S/N} = \frac{R_\star t}{\sqrt{R_\star t + n_{\mathrm{pix}}\left(R_{\mathrm{cielo}} t + D t + RN^2\right)}}$$

Arriba: señal de la estrella **Abajo:** ruidos sumados en cuadratura **Todo en electrones**

$R_\star\, t$	e^- de la estrella en la apertura
R_{cielo}	e^-/s/pixel del fondo de cielo
D	corriente oscura (e^-/s/pixel)
RN	ruido de lectura (e^- por pixel)
n_{pix}	pixeles de la apertura = πr^2
t	tiempo de exposición (s)

Tres regímenes límite

Régimen	Domina	S/N ≈	Escala con t	Cuándo
Fuente	Fotones de la estrella	$\sqrt{(R^* t)}$	$\sqrt{t}$	Estrellas brillantes
Cielo	Fondo de cielo	$R^* t / \sqrt{(n R_c t)}$	$\sqrt{t}$	Imagen de banda ancha
Lectura	Amplificador	$R^* t / (\sqrt{n}\, RN)$	**t**	t corto, banda angosta, espectros

Limitado por fotones

Doblar la S/N cuesta **4 ×** el tiempo

Limitado por lectura

Doblar la S/N cuesta **2 ×** el tiempo

Ejercicios resueltos (1)

Ejercicio 1

Se detectan 1000 fotoelectrones de una estrella. Sin otras fuentes de ruido, ¿cuál es el error y la S/N?

Error = $\sqrt{1000} \approx 32\ e^-$

S/N = $1000/32 \approx 31,6$

Ejercicio 2

Fuente: 1 fotón/s. Cielo bajo la fuente: 2 fotones/s. Sin oscura ni lectura. ¿Qué t da S/N = 30?

$S/N = t / \sqrt{(t + 2t)} = \sqrt{t} / \sqrt{3}$

$\sqrt{t} = 30 \cdot \sqrt{3}$

t = 2700 s

(con cielo perfecto: 900 s)

Ejercicio resuelto (2): la ecuación completa

Fuente 600 ADU/s · cielo 1200 ADU/s/pix · t = 1000 s · RN = 5 e^- · D = 2 e^-/s/pix · G = 1,2 e^-/ADU · 50 pixeles

Término	Cálculo	e^- (varianza)
Fuente	$600 \times 1{,}2 \times 1000$	720 000
Cielo	$1200 \times 1{,}2 \times 1000 \times 50$	72 000 000
Oscura	$2 \times 1000 \times 50$	100 000
Lectura	$5^2 \times 50$	1 250
Total		72 821 250

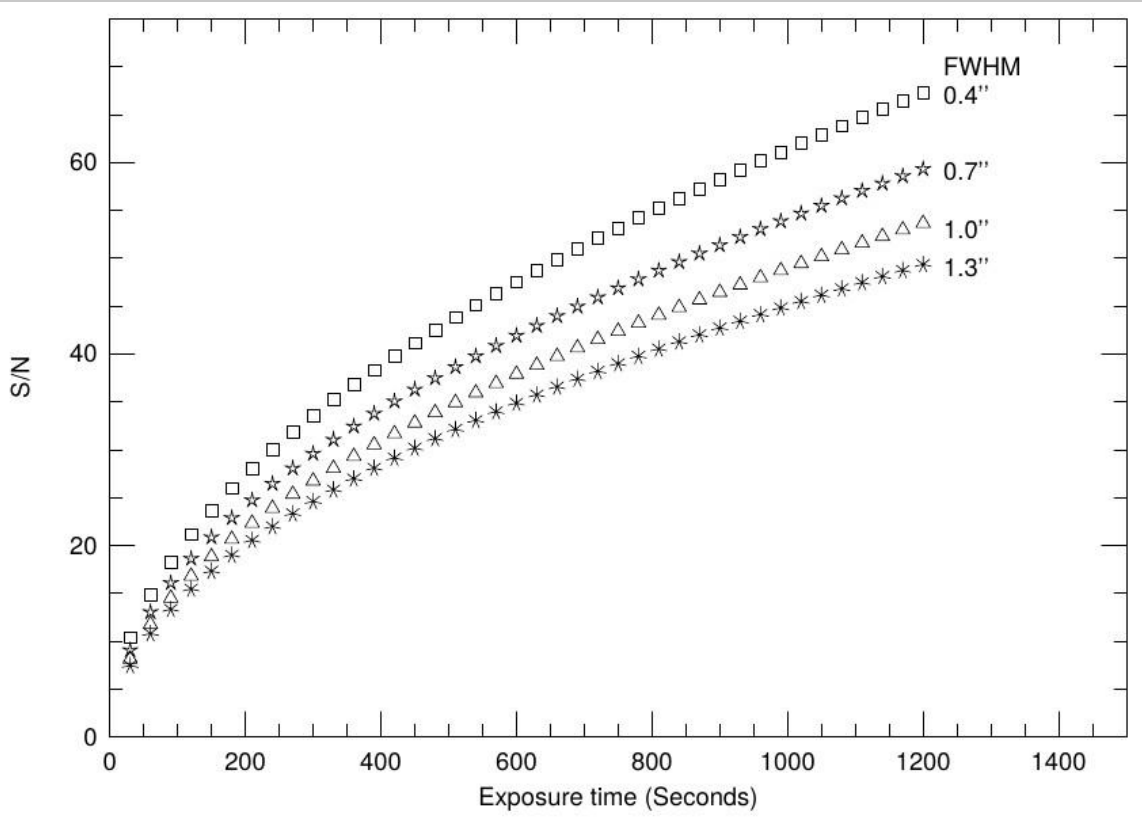
$$N = \sqrt{72\,821\,250} \approx 8534\ e^-$$

$$S/N = 720\,000/8534 \approx \mathbf{84}$$

Domina el **cielo**: la lectura es irrelevante.

Con mejor seeing, la estrella ocupa menos píxeles y el S/N sube

S/N de una misma estrella según tiempo de exposición y seeing



Cada curva es un seeing distinto (FWHM, en segundos de arco). Misma estrella y mismo telescopio: solo cambia la atmósfera.

$$n_{pix} \propto seeing^2$$

n_{pix} = píxeles que cubre la estrella. La imagen es un disco: si su diámetro (seeing) se duplica, su área se multiplica por 4.

1. Cada píxel suma ruido de cielo y de lectura, aunque casi no tenga luz de la estrella.
2. Peor seeing: la misma luz se reparte en más píxeles, entra más ruido y **baja el S/N**.
3. En el gráfico, S/N ≈ 49 se logra en 650s con 0,4″ y en 1200 s con 1,3″: **casi 2 × menos tiempo**.
4. **Apertura óptima: r ≈ 0,7 FWHM.** Más chica pierde luz de la estrella; más grande suma más cielo que estrella.

Planificar: ¿cuánto tiempo necesito?

$$t = \frac{(S/N)^2(R* + nR_c) + \sqrt{\left((S/N)^4(R* + nR_c)^2 + 4R*^2(S/N)^2 nRN^2\right)}}{2R*^2}$$

ecuación del CCD despejada para t (sin corriente oscura)

Ejemplo: Keck/LRIS, V = 26

R* = 6,1 e^-/s · cielo 13,8 e^-/s/pix

RN = 8 e^- · n_pix ≈ 22 (seeing 0,8″)

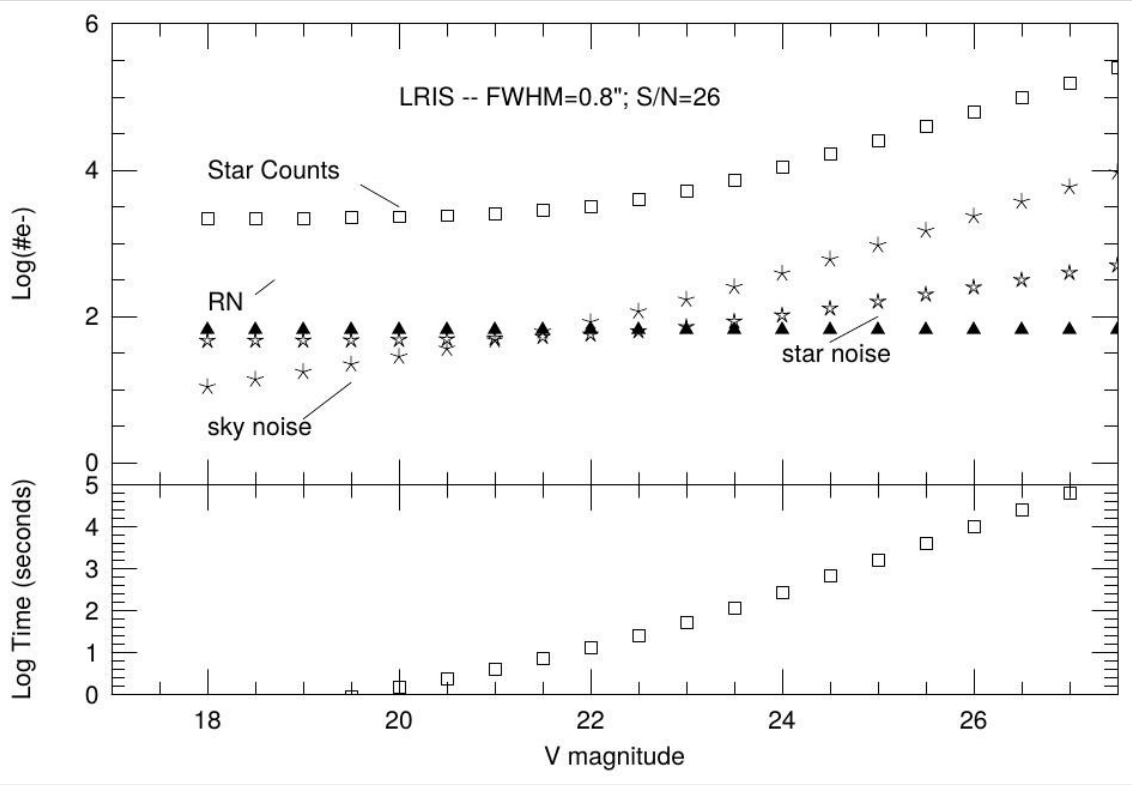
S/N = 10 → t ≈ 840 s

Estrella 5100 e^- vs cielo 254000 e^-

- Los observatorios tienen **calculadoras de tiempo de exposición (ETC)** que resuelven esto
- Limitado por cielo: dividir en varias exposiciones **no cuesta S/N**
- Limitado por lectura: mejor exposiciones largas o **binning**

En estrellas débiles domina el cielo y el tiempo se dispara

Ruido y tiempo necesarios según la magnitud V



Arriba (log e^-): cuentas de la estrella y ruido de lectura (RN), de cielo (sky noise) y de la estrella (star noise). Abajo: tiempo de exposición (log s).

Pregunta: ¿cuánto hay que exponer para lograr S/N = 26 en Keck/LRIS (seeing 0,8″)? La respuesta depende de qué ruido domina.

- **V < 21 (brillante):** bastan segundos. El ruido de lectura (RN) pesa tanto como el de la estrella.
- **V ≈ 21–22:** lectura, cielo y estrella aportan ruidos parecidos.
- **V > 22 (débil):** domina el ruido del cielo. La estrella es una señal pequeña sobre un fondo brillante.
- **Panel inferior:** cada magnitud más débil multiplica el tiempo por ~2,5 si domina la estrella y por ~6 si domina el cielo. De ~1 s en V ≈ 19,5 se pasa a ~17 h en V = 27.

Parte 4

Defectos y efectos de imagen

Lo que el detector agrega a la imagen además del ruido

Tres tipos de efectos: la clave de la calibración

Aditivos
Se corrigen RESTANDO

- Bias (offset y estructura)
- Corriente oscura
- Fringing
- Brillo del amplificador

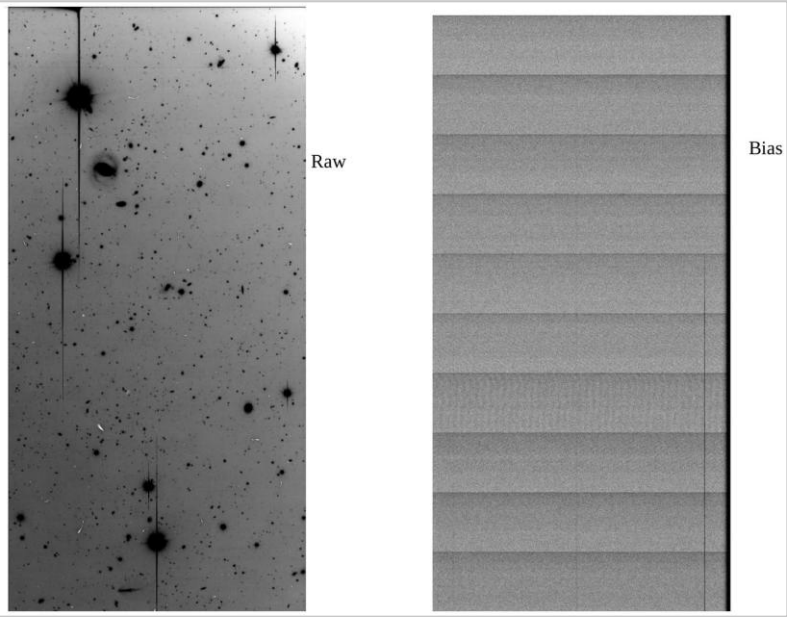
Multiplicativos
Se corrigen DIVIDIENDO

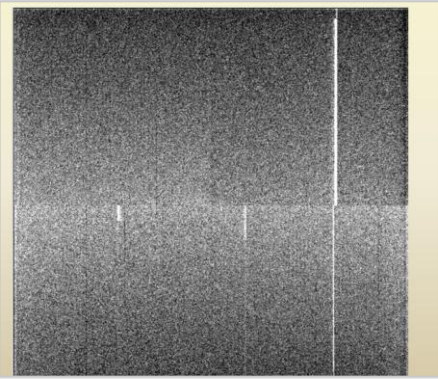
- PRNU (pixel a pixel)
- Polvo: "donas"
- Viñeteo
- QE según el filtro

Malos
Se ENMASCARAN o reemplazan

- Pixeles calientes y muertos
- Columnas malas
- Rayos cósmicos
- Saturación y sangrado

Bias: nivel y estructura





Izq.: imagen cruda y su bias (bandas horizontales).

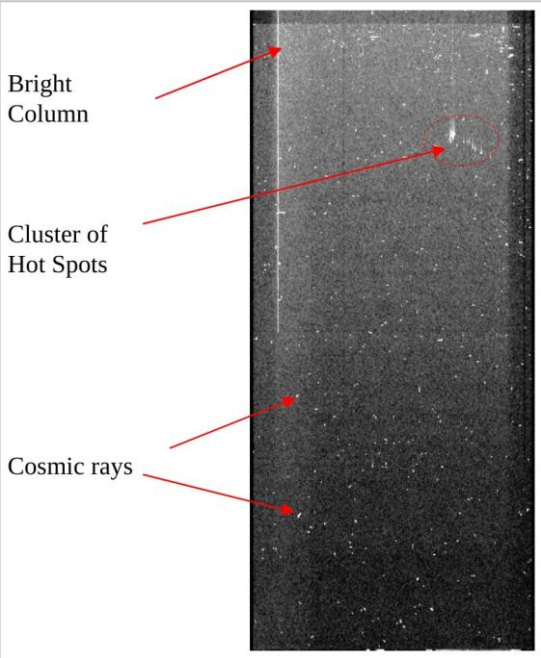
Al lado: bias con 2 amplificadores y una columna brillante.

- No es constante: **bandas, gradientes**, un nivel por amplificador
- Puede derivar: se controla con el **overscan**
- Es **aditivo** → se resta

Cómo se toma una exposición de bias

Con el **obturador cerrado** se lee el chip con **un tiempo de exposición de 0 s**: no entra luz ni se acumula corriente oscura, así que la imagen solo contiene el nivel de bias y el ruido de lectura. Se toman **10–20 bias** al inicio y al final de la noche, con la misma configuración de lectura que la ciencia, y se combinan pixel a pixel con la **mediana** para formar un **master bias**, con menos ruido de lectura y sin rayos cósmicos. Ese master **se resta** a las imágenes de ciencia, flats y darks; el overscan de cada imagen corrige la deriva del nivel durante la noche.

Defectos en un dark de 900 segundos



Columna brillante

Una **trampa** libera carga durante la lectura: raya vertical

Pixel caliente

Mucha corriente oscura; **siempre en el mismo lugar**; crece con t

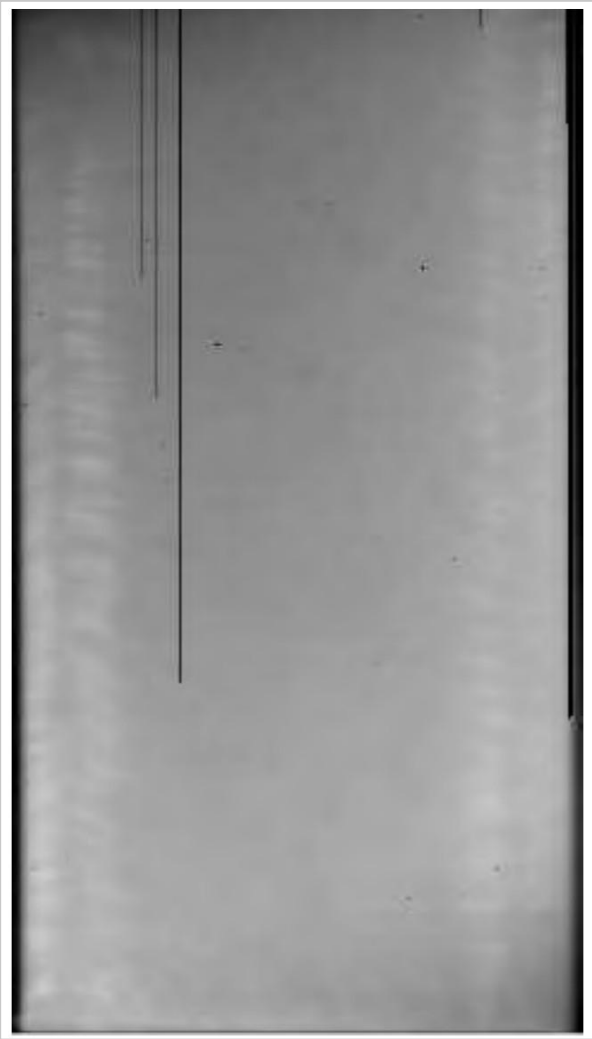
Rayo cósmico

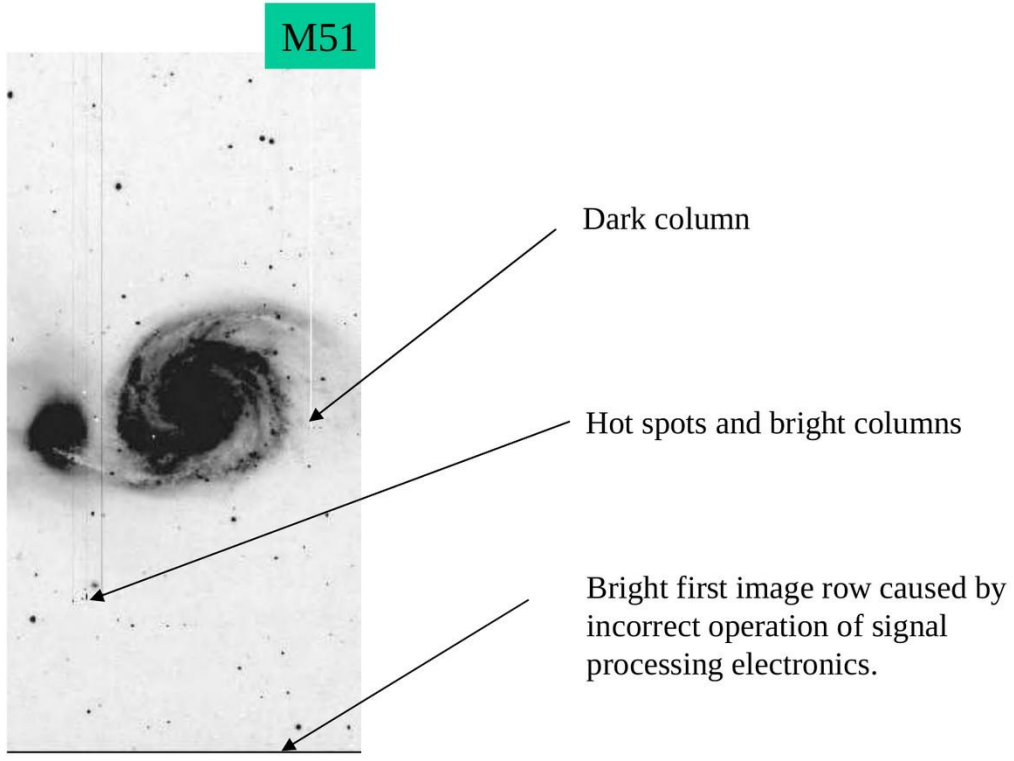
Partícula que ioniza el silicio: **lugar al azar**, ~2 por cm² por minuto, más "filoso" que una estrella

Qué es un dark y cómo se toma

Un **dark** es una imagen tomada con el **obturador cerrado** y el **mismo tiempo de exposición y temperatura** que la ciencia: sin luz, el chip solo acumula la **corriente oscura** (electrones liberados por el calor) sobre el bias. Se toman varios darks y se combinan con la **mediana** en un **master dark**, sin rayos cósmicos y con menos ruido. Ese master, ya sin bias, se **resta** a la ciencia (escalado por $t_{ciencia}/t_{dark}$ si los tiempos difieren) y marca los pixeles calientes.

Columnas oscuras y defectos en una imagen real





Izq.: flat con 7 columnas oscuras. Der.: M51 en negativo con columna oscura, pixeles calientes y una fila mala.

- **Columna oscura:** trampa que bloquea la transferencia
- Se ven mejor en los **flats**
- Solución: **máscara** de pixeles malos y **dithering**

Rayos cósmicos: varias exposiciones y mediana

Imagen 1	Imagen 2	Imagen 3	Media	Mediana
100	102	5000	1734	102
ADU	ADU	rayo cósmico	arrastra el rayo	¡correcto!

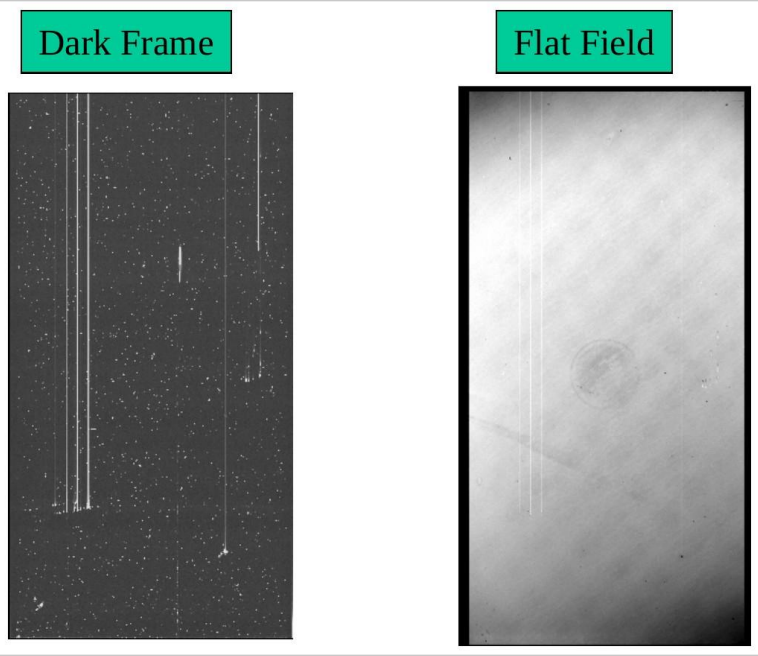
- Caen **al azar**: no se repiten en el mismo pixel
- Con 3 o más exposiciones, la **mediana** los elimina
- Más tiempo y más altitud → más rayos

En nuestro header FORS2

```
TPL ID = FORS2_img_obs_crsplit
TPL NEXP = 3
```

3 exposiciones para eliminar rayos cósmicos.

Efectos multiplicativos: lo que muestra un flat



- **Patrón de fabricación:** cuadriculado (PRNU)
- **Viñeteo:** esquinas menos iluminadas
- **Polvo:** "donas" desenfocadas; se mueve → flats el mismo día
- Todo escala con la luz → **dividir**
- Fringing ($4A$): depende del cielo → **restar** un patrón

Corregida = (ciencia – bias – dark) / master flat

Qué es un flat y cómo se calcula

Un **flat** es una imagen de una **fuente de luz uniforme** (cielo al atardecer o una pantalla iluminada en la cúpula), tomada con el **mismo filtro** que la ciencia y con 30–50 % del nivel de saturación. Se toman varios por filtro, se les resta el bias (y el dark), se **normaliza** cada uno por su mediana y se combinan con la **mediana** en un **master flat** de valor medio 1. La ciencia se corrige **dividiendo** por el master flat (fórmula arriba).

Parte 5

Calibración de imágenes

Bias, dark y flat: cómo se corrige cada efecto

El modelo de una imagen cruda

$$RAW = F \cdot (Objeto + Cielo) + D{\cdot}t + B$$

lo que entrega el detector

$$Objeto + Cielo = (RAW - B - D{\cdot}t) / F$$

lo que queremos: despejar

B — **Bias**
0 s, obturador cerrado

D·t — **Dark**
mismo t, obturador cerrado

F — **Flat**
luz uniforme, normalizado a 1

Combinar imágenes de calibración

Método	Ruido del master	Rayos cósmicos	Uso
Media	$\sigma/\sqrt{N}$	Los arrastra	Pocos frames, sin rayos
Mediana	$\approx 1{,}25\sigma/\sqrt{N}$	Los elimina	Lo más simple y robusto
Sigma-clipping	$\approx \sigma/\sqrt{N}$	Los elimina	**Lo recomendado (ccdproc)**

~20

bias por noche

~5–10

darks por tiempo

~5–10

flats por filtro

Bias y dark: cómo se toman

Bias

Exposición de **0 s**, obturador cerrado

Contiene solo bias + ruido de lectura

~20 al inicio y al final de la noche

Se combinan → **master bias**

Alternativa: nivel del **overscan**

Dark

Obturador cerrado, **mismo t, temperatura y binning** que la ciencia

O bien: dark largo – bias, dividido por t → e^-/s, y se escala

Elimina pixeles calientes

N_2 líquido (FORS2, 150 K): casi innecesario

En cámaras Peltier (-20 a -50 °C): **imprescindible**

Flat fields: cómo se toman

Cúpula

Pantalla blanca + lámparas

Mucha señal; color distinto al cielo

Crepúsculo

Cielo al atardecer

Buen color; poco tiempo

Cielo nocturno

Muchas exposiciones con dithering + mediana

El mejor color; cuesta tiempo

1
Por filtro
La QE depende de λ

→

2
Nivel
~**mitad** de la saturación

→

3
Restar
bias y dark de cada flat

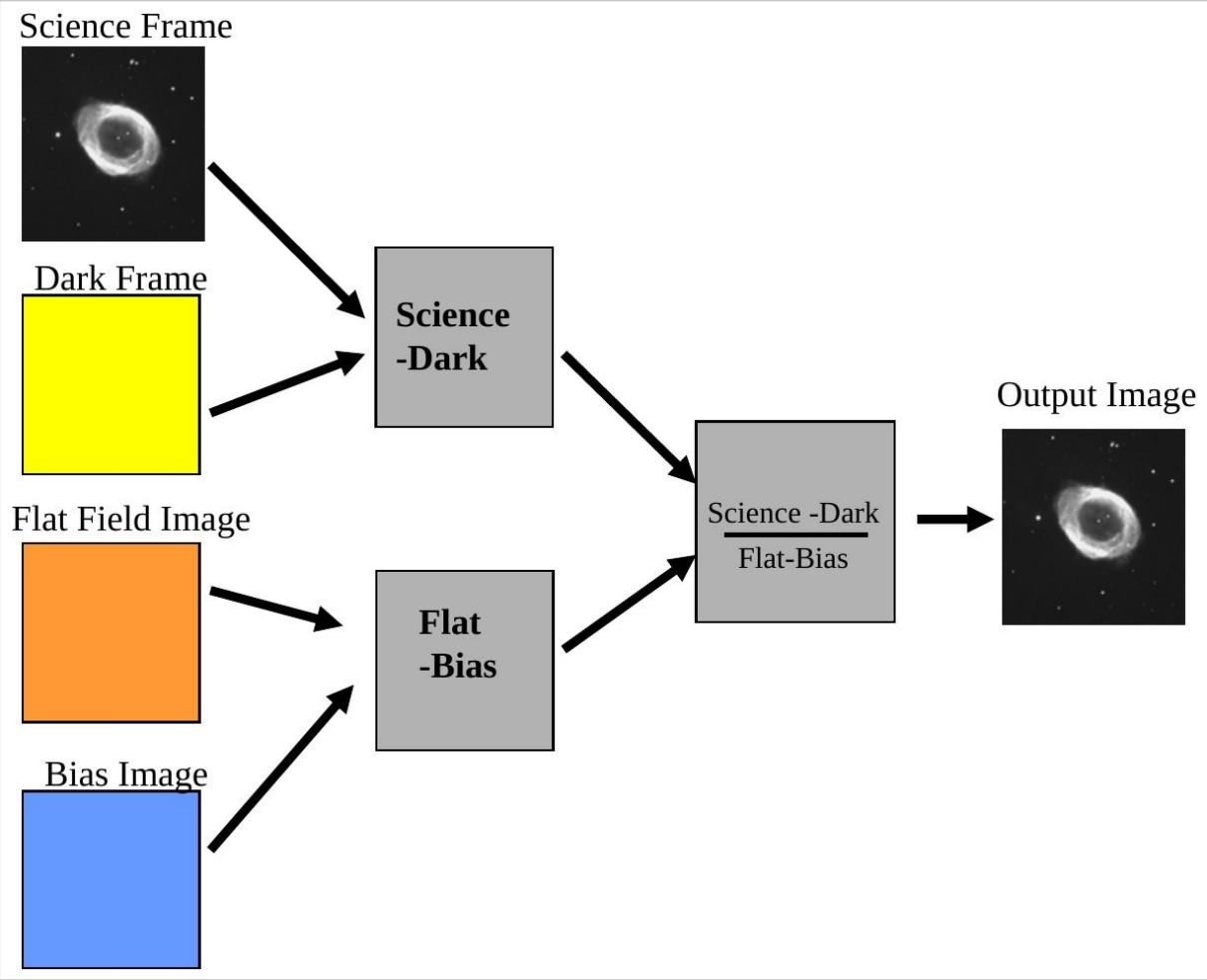
→

4
Combinar
mediana o sigma-clipping

→

5
Normalizar
dividir por su mediana → ~1

La receta completa



$$Final = (Ciencia - Dark) / (Flat - Bias)_{norm}$$

Dark del mismo t que la ciencia (incluye el bias)

1. Master bias
2. Master dark
3. Master flat normalizado
4. Calibrar cada exposición
5. Alinear y combinar (mediana)

La calibración también agrega ruido

- Cada master tiene su ruido: se **suma en cuadratura** a la ciencia
- Un solo dark sube el ruido en **√2**: usar masters
- Flats con mucha señal: $10 \times 20\,000\ e^-$ → S/N ≈ 450(0,2 %)
- Error sistemático de flat a gran escala: **~1 %**
- Una mala calibración empeora los datos

$$\sigma_{final}^{\ 2} = \sigma_{ciencia}^{\ 2} + \sigma_{cal}^{\ 2}$$

Regla práctica

El error de la calibración debe ser **mucho menor** que el de la ciencia.

Fotometría de 0,01 mag → calibración mejor que 1%.

Parte 6

Práctica

Medir la ganancia, el ruido de lectura y calibrar con Python

Medir la ganancia y el ruido de lectura

Paso 1

Bias

σ en el bias → **RN en ADU**

→

Paso 2

Media

flat – bias → **señal en ADU**

→

Paso 3

Restar

flat1 – flat2: se va la PRNU

→

Paso 4

σ

de la diferencia → **σ_dif**

$$G = 2 \cdot \text{media} \,/\, (\sigma_{dif}^{\,2} - 2\,RN_{ADU}^{\,2})$$

ganancia en e^-/ADU

$$RN_{e^-} = G \cdot RN_{ADU}$$

¿Por qué funciona?

Restar dos flats deja solo ruido aleatorio (×√2).

El ruido de Poisson depende de G: de ahí se despeja.

Práctica con astropy/ccdproc

```
import ccdproc as ccdp
from astropy.nddata import CCDData
import numpy as np

bias = [CCDData.read(f, unit='adu') for f in bias_files]
mbias = ccdp.combine(bias, method='median')

flats = [ccdp.subtract_bias(CCDData.read(f, unit='adu'),
mbias)
         for f in flat_files]
mflat = ccdp.combine(flats, method='median')
mflat = mflat.divide(np.median(mflat.data))   #
normalizar a 1

sci = CCDData.read('ciencia.fits', unit='adu')
cal = ccdp.ccd_process(sci, master_bias=mbias,
                       master_flat=mflat)
```

Tareas

1. Master bias
2. Ganancia y RN (2 bias + 2 flats)
3. Master flat normalizado
4. Calibrar la ciencia
5. S/N de una estrella con la ecuación del CCD

Preguntas de repaso

1. Un pixel tiene 10 000ADU y G = 1,25 e^-/ADU. ¿Cuál es su ruido de Poisson?
2. ¿Cuánto más tiempo necesito para duplicar la S/N si domina el cielo?
3. ¿Por qué los ruidos se suman en cuadratura?
4. ¿Cuándo domina el ruido de lectura?
5. ¿Media o mediana para combinar imágenes con rayos cósmicos? ¿Por qué?
6. ¿Qué calibraciones se restan y cuáles se dividen?
7. ¿Por qué se restan dos flats para medir la ganancia?

Resumen de la Unidad 4

Concepto	Idea clave
Ruido de Poisson	$\sigma = \sqrt{N}$, en electrones; $S/N = \sqrt{N}$
Ruido de lectura	Gaussiano, fijo por lectura; importa si $S < RN^2$
Suma de ruidos	En cuadratura: $\sigma^2 = \Sigma \sigma_i^2$
Ecuación del CCD	$S/N = R^*t / \sqrt{[R^*t + n(R_c\ t + D\ t + RN^2)]}$
Magnitudes	$\sigma_m \approx 1{,}0857 / (S/N)$
Aditivos / multiplicativos	Bias y dark se restan; flat se divide
Calibración final	(Ciencia – Dark) / Flat normalizado; combinar con mediana